工業科教育論Ⅰ　第9回
段階的に考える演習

同じ誤答に複数の確かめ方を用意する

このガイドのカードと説明例は授業用に作成した架空資料です。実在する学校・企業・生徒の記録や統計ではありません。

本人や家族の学校歴、仕事、経験を書く必要はありません。全員が、人物を設定せず資料の説明として取り組めます。毎回の提出は不要です。箇条書きや短い表を使い、科目全体のレポート2本へメモを再利用できます。

資料カード

A：架空の答案で、0.5mと500mmは違う長さ、と書かれている。

B：別の場面では図を指す説明ができたが、理由の記録はない。

今回の問い

原因を決め付けず、確認の問い、支援、その後の確認を組にする。

使う資料

このカードと、同じ回の既出スライド・学生用ガイドを使います。外部調査や新しい学校の検索は必須ではありません。情報の範囲を超えることは、未確認として残してください。

動画の視聴時間と演習・読解の目安は、同じ回の動画案内に示します。演習を早く終えた場合、時間を埋めるためだけに同じ作業を繰り返す必要はありません。全体の所要時間は試用して調整します。

演習を進める

基本は演習1〜3です。演習4は時間や進度に応じて選ぶ発展課題で、取り組みの有無は毎回の提出や成績の条件ではありません。動画の目安時間は上限の案内です。基本演習は各8〜10分程度（Ⅱ第1回は各3〜5分）、既出資料の確認は5〜10分程度で調整し、書き終えたら進めます。

1 事実と未確認を分ける

カードで確かめられる事実を二つ、分からないことを二つ整理します。元の資料を使った場合は回・ページ・スライド等を添えます。目安8〜10分。

メモ：

2 説明案を点検する

「この一つの誤答だけで、学習のつまずきの原因が分かった。」のどこを直す必要があるか、根拠と不足する条件を書きます。正誤の記号だけでなく理由を添えます。目安8〜10分。

メモ：

3 説明を修正する

事実・提案・次の確認を分けて80〜120字程度で説明します。二つの案を考え、選んだ理由を一言添えます。箇条書きでも構いません。目安8〜10分。

メモ：

4 条件を変えて考える（任意の発展）

全国調査と工業基礎学力テストを比べる際の条件を一つ添える。 対象、活動、資料の範囲、使える時間や支援の条件から一つ変え、説明の変わる部分と残る部分を比べます。目安10分。

メモ：

説明例と見直し

まず自分の案を作ってから比べてください。以下は唯一の正解ではありません。

説明の一例

単位・数値・問題文・図の対応を別々に確かめる。対応表等の支援後、別の数値や図で説明を確認する。一つの誤答から適性を決めない。

自分で確かめること

① 根拠の箇所を、カードや元の資料で確認できますか。
② 事実と自分の提案、未確認のことを分けていますか。
③ 次の確認や支援は、内容と相手・方法が具体的になっていますか。

見直し

文章の巧みさや、自分の経験の開示を求める活動ではありません。一か所を選んで直し、何を根拠に修正したかを一言残します。早く終えた場合には、別案が成立する条件を考えても構いません。

参照する既出資料

全工協 令和7年度工業基礎学力テスト報告 PDF冒頭

https://zenkoukyo.or.jp/web/content/uploads/r07kisogaku_kekka.pdf

文部科学省 全国学力・学習状況調査 概要

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku-chousa/zenkoku/1344101.htm

学習指導要領解説 工業編 第1章・第3章

https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf